



Développer des partenariats et négocier l'accès aux données

Session 3

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Aperçu

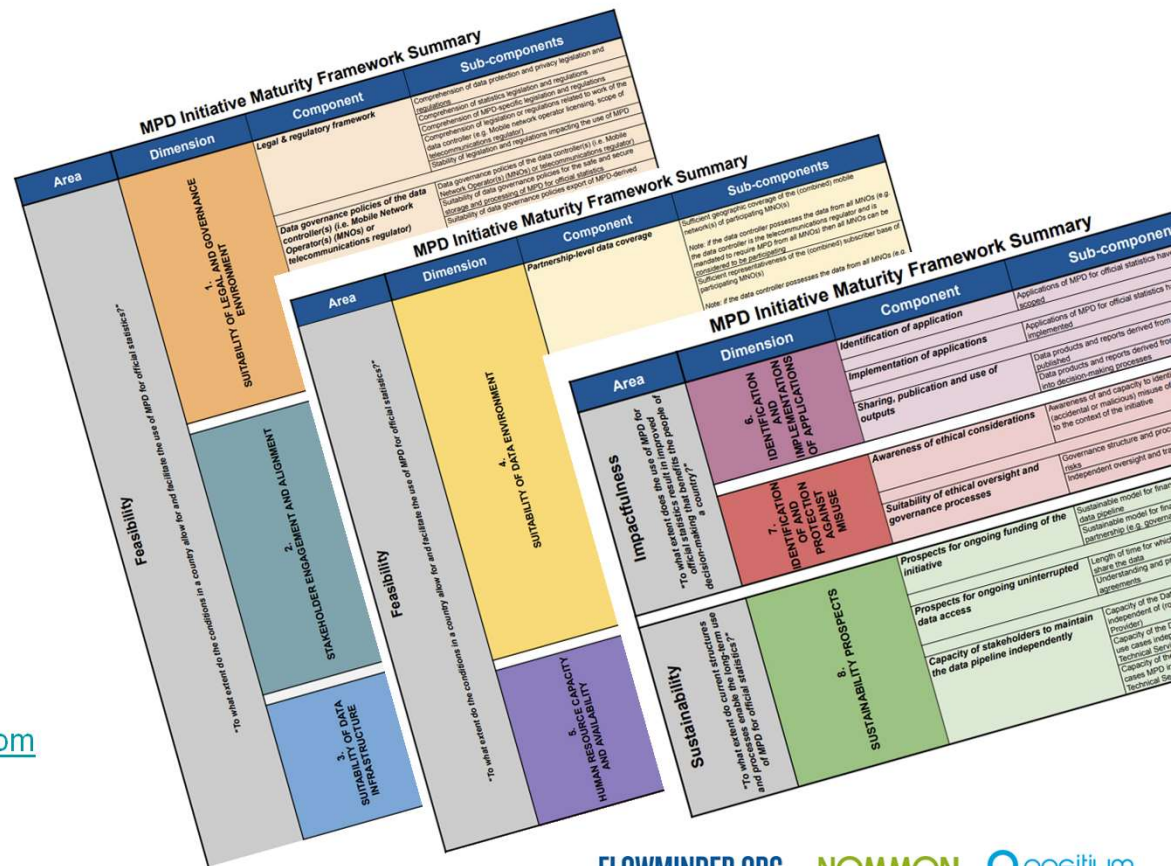
Cette session couvre les thèmes suivants :

- **Mesures incitatives** et **dissuasives** pour les opérateurs de réseaux mobiles partageant des données de téléphonie mobile
- Différents **exemples de modèles d'accès aux données** et leurs principales caractéristiques
- Différents exemples **d'accords formalisés** pour l'accès aux données
- **Bonnes pratiques** en matière d'accès aux données de téléphonie mobile

Cadre et outil d'évaluation de la maturité

- Fournit un outil permettant d'évaluer l'état de préparation des projets liés aux données mobiles selon plusieurs critères.
- Aide à analyser la situation juridique, les capacités des parties prenantes et leur soutien.
- Identifie les lacunes qui influencent les décisions concernant les modes d'accès aux données

Accédez au cadre et à l'outil d'évaluation de la maturité ici :
https://wbgsabacloud.com/Saba/Web_spf/NA1PRD0002/common/resources/resourcedetail/simrs000000000015427



Ressource

Feuille de route pour l'accès aux données mobiles à des fins statistiques

- Fournit un guide étape par étape aux ONS chargés de l'accès aux données des réseaux mobiles afin d'améliorer les statistiques officielles.
- Ce guide a la particularité de **donner la priorité aux défis non techniques** qui freinent souvent les projets de partage de données, tels que la communication efficace et l'alignement des parties prenantes.
- Il comprend des exemples de réussite provenant de pays qui ont réussi à accéder aux données des réseaux mobiles, offrant ainsi des informations et des bonnes pratiques.



Accédez au manuel sur l'accès aux données des téléphones mobiles à partir d'ici : <https://www.data4sdgs.org/roadmap-accessing-mobile-network-data-statistics> (Remarque : le contenu peut être téléchargé au format PDF à partir de ce site, [ici](#). Également disponible en [français](#) et en [espagnol](#))

Négocier l'accès aux données avec les opérateurs de réseaux mobiles

Rôle de l'opérateur de réseau mobile

- **Détenteur des données :**
 - Source originale des données, peut fournir l'accès aux données
- **Peut tirer parti :**
 - connaissances internes sur la source des données
 - capacités techniques (informatiques)
- **Pour des flux de données continus et durables, doit fournir :**
 - Accès régulier aux nouvelles données CDR, y compris tous les champs de données associés
 - Mises à jour régulières des données de localisation des antennes-relais
 - Corrections en cas de perturbation du pipeline (par exemple, coupures de courant, lacunes dans les données)
- **Avantages potentiels pour les opérateurs de réseaux mobiles :**
 - Bénéficier de l'expertise statistique de l'ONS
 - Accès à d'autres sources de données auprès de l'ONS
 - Image de marque, réputation et responsabilité sociale des entreprises
 - Incitations financières



Facteurs potentiellement dissuasifs pour les opérateurs de réseaux mobiles

Problèmes de conformité

1. Risque juridique – Risque de non-conformité avec toutes les réglementations, en particulier celles relatives aux télécommunications et à la protection des données
2. Risque lié à l'opinion publique – La société civile ou le public s'oppose à l'utilisation des données des abonnés

Problèmes de capacité

1. Faible niveau de préparation technique
2. Faible capacité humaine

Problèmes commerciaux

1. Investissements nécessaires – Modifications dans la collecte des données, mise en place de serveurs et de personnel pour permettre le flux de données, etc.
2. Concurrence avec les propres efforts de monétisation des données – Pourquoi donner gratuitement des données alors que nous pouvons les vendre ?

La **conformité** peut être assurée par des accords formalisés et la gouvernance des données

Les **capacités** peuvent être augmentées ou fournies

Les **décisions commerciales** nécessitent un équilibre entre les coûts et les avantages

Incitations potentielles pour les opérateurs de réseaux mobiles

Avantages indirects de la collaboration dans le domaine des statistiques

Conformité réglementaire et obligations légales



Loi sur les statistiques ou les télécommunications obligeant les opérateurs de réseaux mobiles à partager leurs données.

Par exemple, l'existence d'un cadre juridique clair pour le partage des données avec le gouvernement oblige les opérateurs de réseaux mobiles et réduit leur risque en matière de partage de données.

Reconnaissance publique et RSE



Reconnaissance de la contribution des opérateurs de réseaux mobiles à la création de statistiques en tant que bien public, renforçant ainsi leur profil en matière de responsabilité sociale des entreprises.

Par exemple, les opérateurs de réseaux mobiles ont pour objectif déclaré de contribuer au développement de la société.

Réciprocité des données



Recevoir des données des offices statistiques, comparer/fusionner les données de téléphonie mobile avec d'autres données (enquêtes, données administratives) et/ou obtenir de nouvelles informations.

Par exemple, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent utiliser les données démographiques détaillées fournies par les instituts nationaux de statistique pour améliorer leur marketing, leur stratégie commerciale et la répartition des fonds destinés au développement des infrastructures.

Incitations potentielles pour les opérateurs de réseaux mobiles

Avantages directs liés à l'augmentation des capacités

Nouveaux produits et monétisation



Explorer les sources de revenus potentielles issues des produits et services basés sur les données, au-delà de celles des statistiques officielles.

Par exemple, les opérateurs de réseaux mobiles utilisent le même pipeline de haute qualité que celui utilisé dans les statistiques pour la fourniture de données commerciales.

Renforcement des capacités d'analyse des données



Développer l'expertise et l'infrastructure internes pour l'analyse des données ; accéder à l'expertise des INS et à l'expertise externe pour le renforcement des capacités.

Par exemple, le personnel technique des opérateurs participe à des formations mondiales ou nationales sur les méthodes et les algorithmes d'analyse des données multipartites.

Innovation et R&D

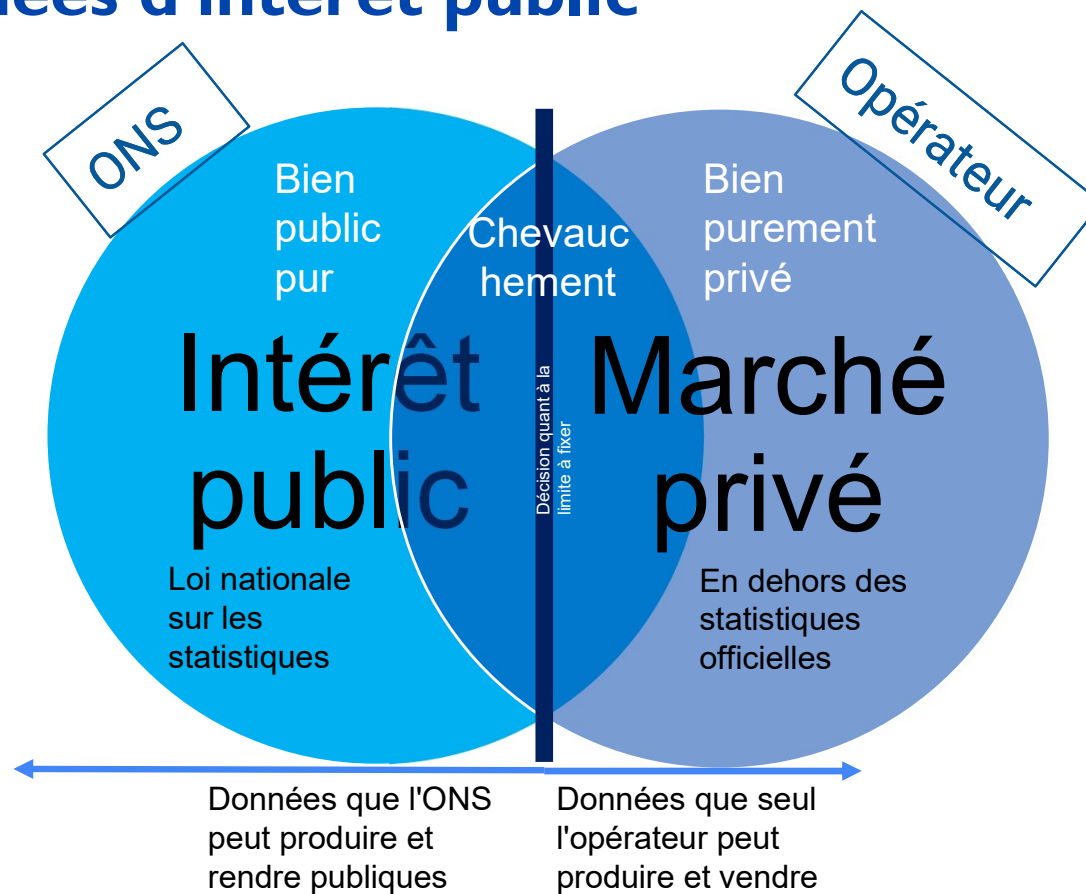


Amélioration des produits et/ou services de données des opérateurs. Augmentation de la qualité, de la représentativité et/ou de la robustesse des résultats.

Par exemple, les opérateurs amélioreront la quantité de données qu'ils collectent, la manière dont ils les traitent et dont ils évaluent leur qualité, grâce à des investissements dans le projet.

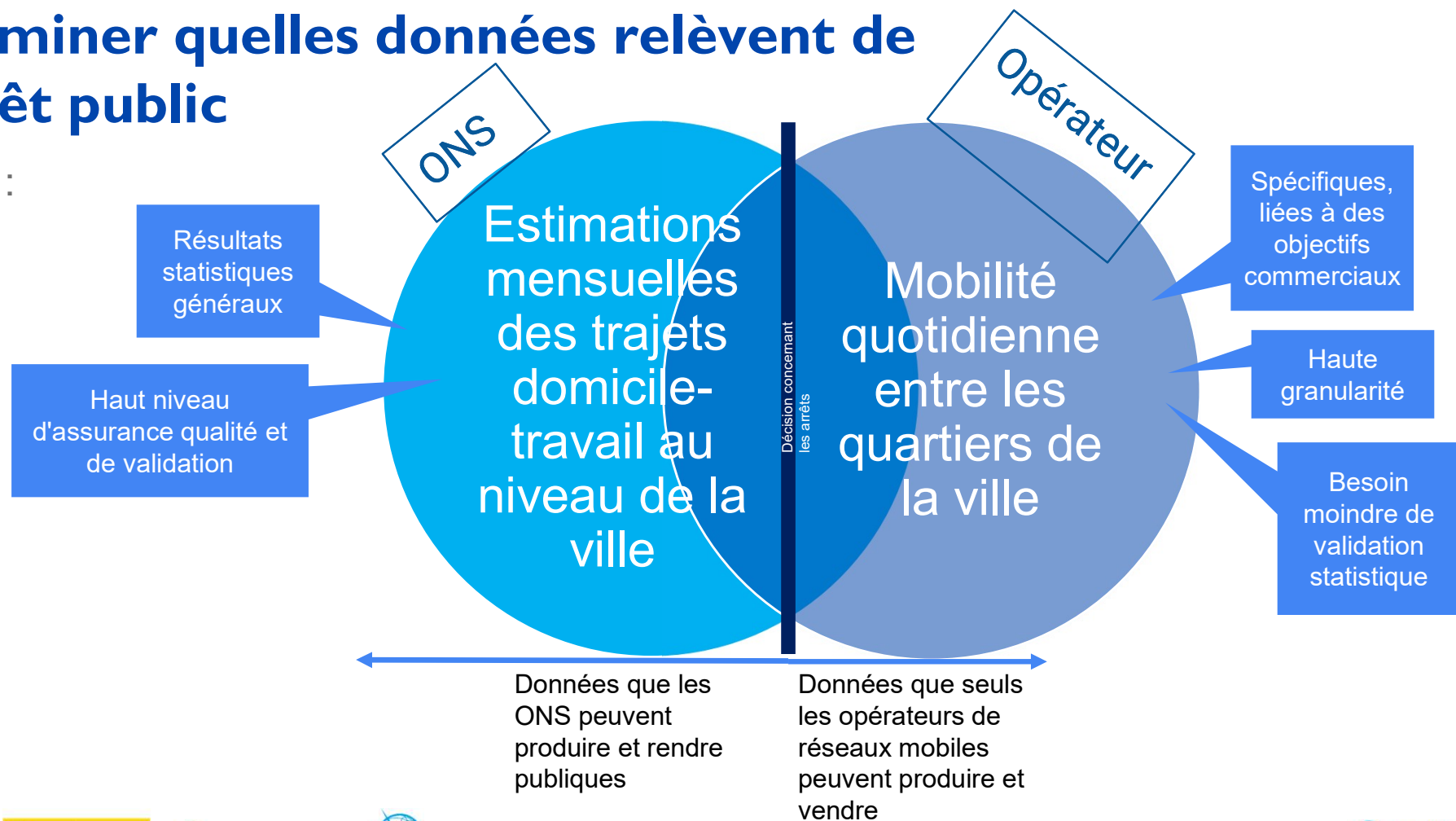
Convenir des données d'intérêt public

Se mettre d'accord sur la répartition entre les marchés – Dans quelle mesure cela relève-t-il de l'intérêt public et combien l'analyse des données devrait être laissée aux opérateurs de réseaux mobiles ?



Déterminer quelles données relèvent de l'intérêt public

Exemple :
Mobilité



Consolidation des activités

Réflexion : incitations et dissuasions en matière de partage des données

Pensez à un opérateur mobile réel ou hypothétique dans votre pays.

1. Quelles sont les mesures potentielles d'incitation qui pourraient l'amener à participer à ce projet (voir ci-dessous) ?
2. Quels sont les freins ou risques potentiels pour cet opérateur mobile que vous, en tant qu'ONS, devriez traiter ou atténuer (par exemple, les préoccupations relatives à la confidentialité des données, les coûts financiers, la pression sur les ressources) ?

**Conformité
réglementaire**



**Reconnaissance
publique**



**Capacités d'analyse
améliorées
Capacités d'analyse
améliorées**



**Produits de données,
monétisation**



**Réciprocité
des données**

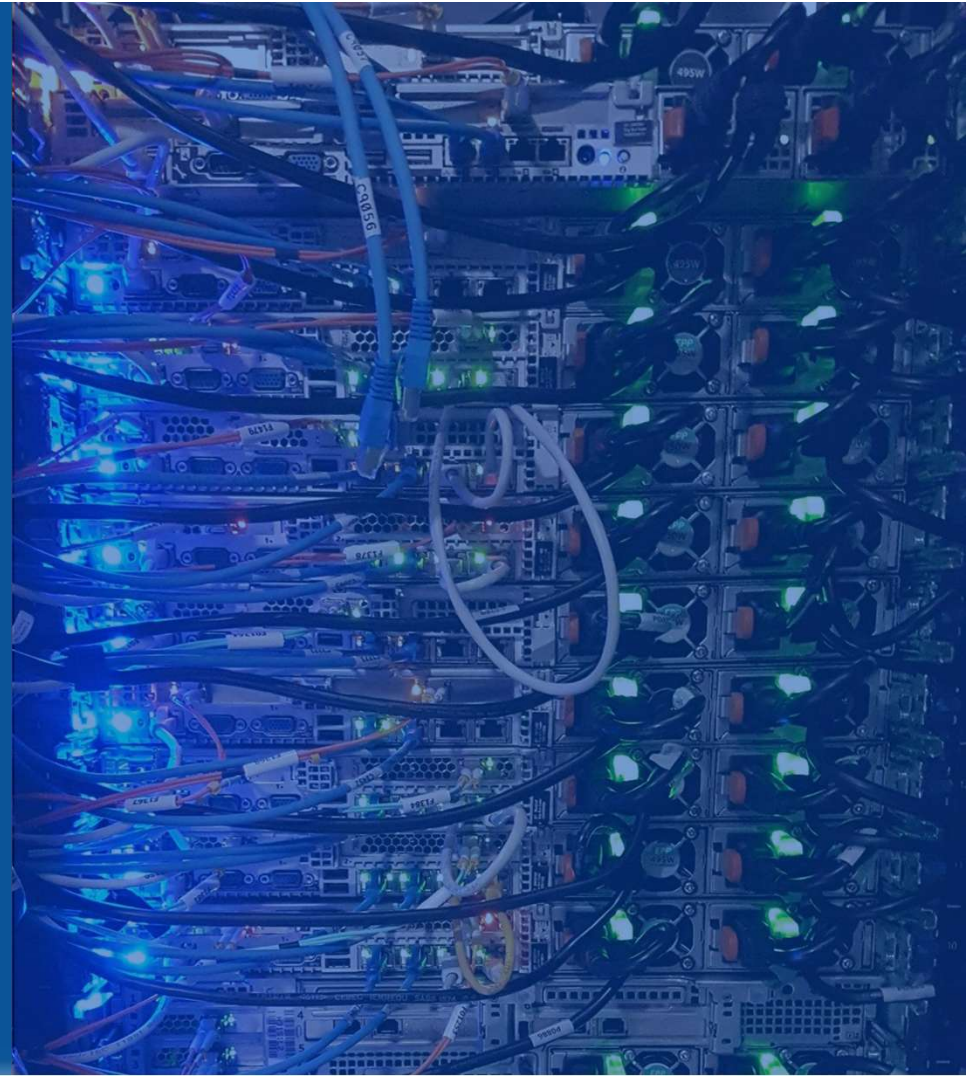


Innovation et R&D

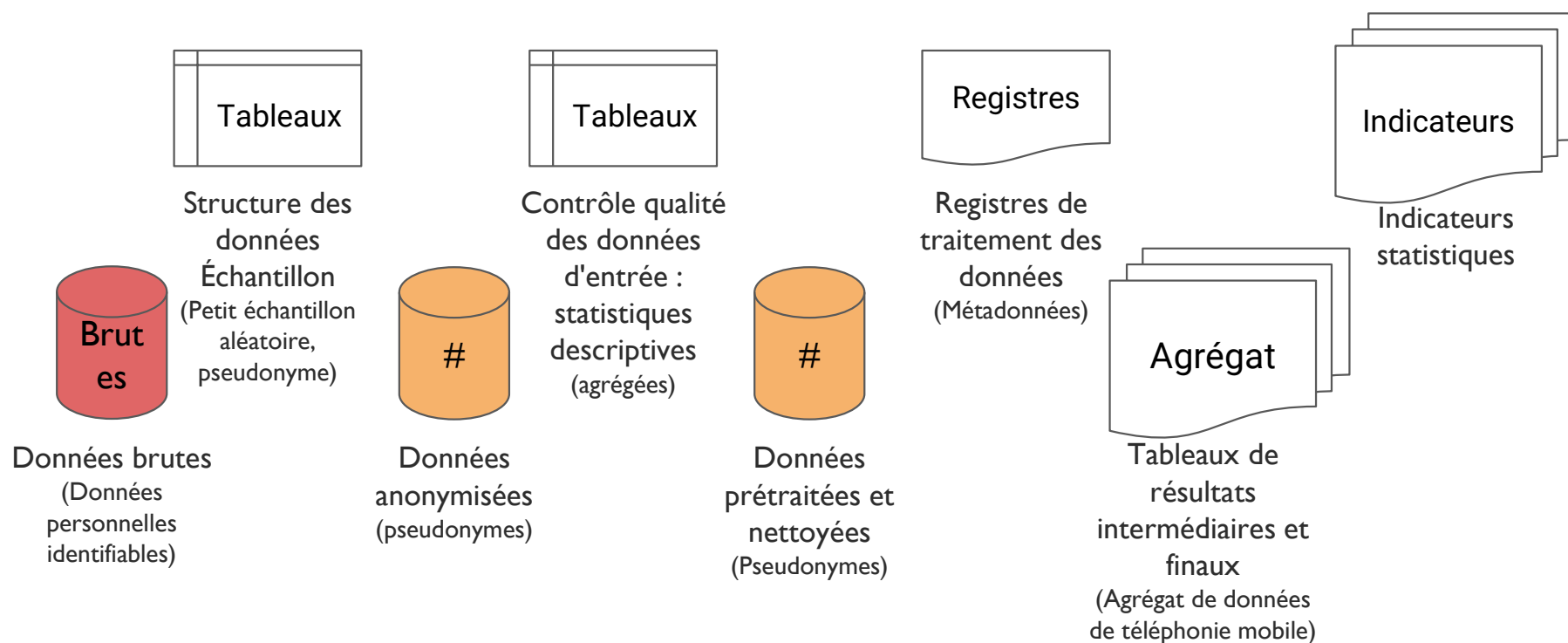


Modèles d'accès aux données

3 scénarios d'accès aux données
conformes aux meilleures
pratiques



Types d'ensembles de données dans un projet de données de téléphonie mobile



Types de rôles techniques

Termes statistiques relatifs aux processus opérationnels

Il convient d'identifier clairement quelles entités :

- **Collectent les données.** Pour les données de téléphonie mobile, il s'agit généralement des opérateurs.
- **Conçoivent et mettent en place** le cadre de qualité des données et les algorithmes de traitement. Pour les données de téléphonie mobile, il s'agit généralement de l'ONS en collaboration avec un prestataire de services techniques.
- **Traient** les données. Pour les données de téléphonie mobile, il s'agit généralement de l'opérateur, d'un prestataire de services techniques, de l'ONS ou de l'autorité de régulation.
- **Diffusent** les données. Pour les données de téléphonie mobile, il s'agit généralement de l'ONS ou du ministère ou département utilisateur.

Collecter	Traiter	Concevoir, construire, analyser	Diffuser, évaluer
Qui ?	Qui ?	Qui ?	Qui ?
Quoi ?	Quoi ?	Quoi ?	Quoi ?

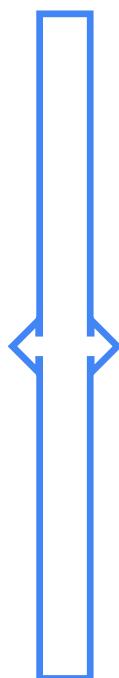
Types de rôles juridiques (dans le domaine de la protection des données)

Termes généraux relatifs à la protection des données

Le **responsable du traitement** détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel.

Le **sous-traitant** traite les données à caractère personnel uniquement pour le compte du responsable du traitement.

Les obligations du sous-traitant envers le responsable du traitement doivent être précisées dans un **contrat ou un autre acte juridique**.



Termes statistiques relatifs aux processus opérationnels

Il convient d'identifier clairement les entités qui :

- **Collectent les données.** Pour les données de téléphonie mobile, il s'agit généralement des opérateurs de réseaux mobiles.
- **Conçoivent et élaborent** le cadre de qualité des données et les algorithmes de traitement. Pour les données de téléphonie mobile, il s'agit généralement de l'ONS en collaboration avec un prestataire de services techniques.
- **Traitent** les données. Pour les données de téléphonie mobile, il s'agit généralement de l'opérateur, d'un prestataire de services techniques, de l'ONS ou de l'autorité de régulation.
- **Diffusent** les données. Pour les données de téléphonie mobile, il s'agit généralement de l'ONS ou du ministère ou département utilisateur.

Adéquation de l'environnement
juridique, des capacités des
parties prenantes et des
infrastructures, et de la sécurité



Faisabilité juridique : mandat et autorité

Le premier critère, et le plus important, est le cadre juridique. Cette question détermine si l'ONS dispose de l'autorité juridique nécessaire pour agir en tant que responsable du traitement ou sous-traitant des données.

Question : Le mandat légal de l'ONS ou une loi spécifique l'autorise-t-il à être **responsable** du traitement des données sensibles du secteur privé, et peut-il contraindre les opérateurs de réseaux mobiles à transférer ces données ?

- **Si oui :** l'ONS peut potentiellement collecter et traiter les données brutes lui-même.
- **Si non :** l'ONS est probablement limité à un niveau d'accès inférieur, tel que celui de **sous-traitant** ou d'utilisateur de données. Cela fait passer les critères de décision au niveau supérieur.

Faisabilité technique : capacité et infrastructure

Ce critère évalue la capacité de l'ONS à gérer le volume massif et la complexité des données de téléphonie mobile, y compris la sécurité des données.

Question : L'ONS dispose-t-il de **l'infrastructure technique et de l'expertise humaine** nécessaires pour ingérer, stocker, traiter et analyser en toute sécurité des pétaoctets de données de téléphonie mobile brutes et granulaires provenant de plusieurs opérateurs de réseaux mobiles ?

- **Si oui :** l'ONS a la capacité de traiter les données brutes. Cela permet un niveau d'accès plus élevé.
- **Si non :** l'ONS devra peut-être s'appuyer sur l'opérateur ou un prestataire de services techniques pour le traitement des données. Cela limite le rôle de l'ONS à la conception des outils de traitement, à la validation des résultats ou à la simple utilisation du produit statistique final. Cela fait passer les critères de décision au niveau supérieur.

Faisabilité organisationnelle : gouvernance et perception publique

Ce critère met l'accent sur la capacité de l'ONS à maintenir la confiance du public et à garantir la confidentialité des données, ce qui est primordial pour les données personnelles sensibles. Il s'agit du critère le plus vague, et la confiance s'établit généralement grâce à la réputation, à l'historique de collaboration, au soutien des autorités de haut niveau chargées de superviser les communications et la protection des données, aux normes de sécurité de l'information et à des contrats bien structurés.

Question : L'ONS peut-il établir et **maintenir un niveau de confiance publique et politique** qui garantisse aux opérateurs de réseaux mobiles et au public que les données sensibles au niveau individuel seront traitées avec les normes les plus élevées de **confidentialité et de sécurité** ?

- **Si oui :** l'ONS est considéré comme un gestionnaire fiable des données, ce qui facilite l'accès aux données traitées, voire aux données brutes.
- **Si non :** l'accès de l'ONS est plus susceptible d'être limité aux données agrégées, anonymisées et prétraitées afin de minimiser les risques liés à la confidentialité. Cela fait passer les critères de décision au niveau supérieur.

Niveaux d'accès pour les ONS (gouvernement)

Utilisateur de données

Niveau 1 : L'ONS agit uniquement en tant qu'utilisateur et diffuseur de données. L'ONS ne dispose pas du mandat légal ni des capacités techniques nécessaires pour traiter les données brutes. Les opérateurs ou un prestataire de services traitent les données conformément aux normes de qualité de l'ONS. Le rôle de l'ONS consiste à **valider les résultats finaux agrégés** et à diffuser les statistiques. Il s'agit du modèle le plus courant lorsque les obstacles juridiques ou techniques sont importants.

Exemple : Ghana

Sous-traitant

Niveau 2 : l'ONS en tant que processeur et concepteur. L'ONS n'est peut-être pas le contrôleur des données, mais **il dispose des capacités techniques et de la confiance nécessaires** pour accéder à un flux de données prétraitées provenant des opérateurs ou d'un prestataire de services techniques. L'ONS peut **concevoir les algorithmes de traitement et le cadre de qualité**, et procéder à la validation statistique finale avant la diffusion.

Exemple : Indonésie

Responsable du traitement des données

Niveau 3 : l'ONS en tant que responsable du traitement et sous-traitant. L'ONS dispose du **mandat légal, des capacités techniques et de la confiance du public** pour recevoir des données de téléphonie mobile brutes et granulaires directement des opérateurs, les traiter pour obtenir des résultats statistiques, puis les diffuser. Il s'agit du niveau d'accès le plus élevé.

Exemple : Oman, Estonie

Hébergement chez l'opérateur, traitement des données autorisé

L'opérateur crée un bac à sable (un environnement isolé) pour permettre à l'ONS de développer des méthodologies sur des données brutes anonymisées. La méthodologie et le traitement des données sont supervisés par l'ONS, éventuellement avec l'aide de parties externes. Le traitement des données est entièrement transféré à l'opérateur pour la production.

MNO = Propriétaire et **contrôleur des données**

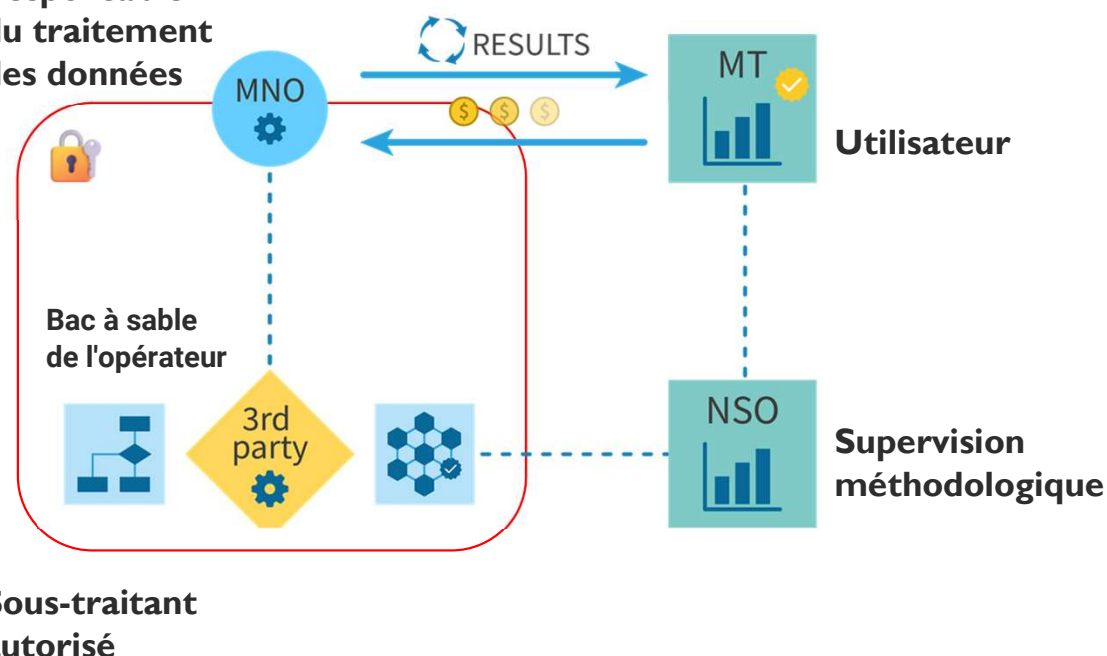
ONS = Autorité de contrôle de la qualité et de la méthodologie statistiques, utilisateur et/ou responsable du traitement des données échantillon

Partie chargée du traitement = **sous-traitant autorisé pour la mise en œuvre**, jusqu'au transfert

Opérateur = **Responsable du traitement des données pendant la production**

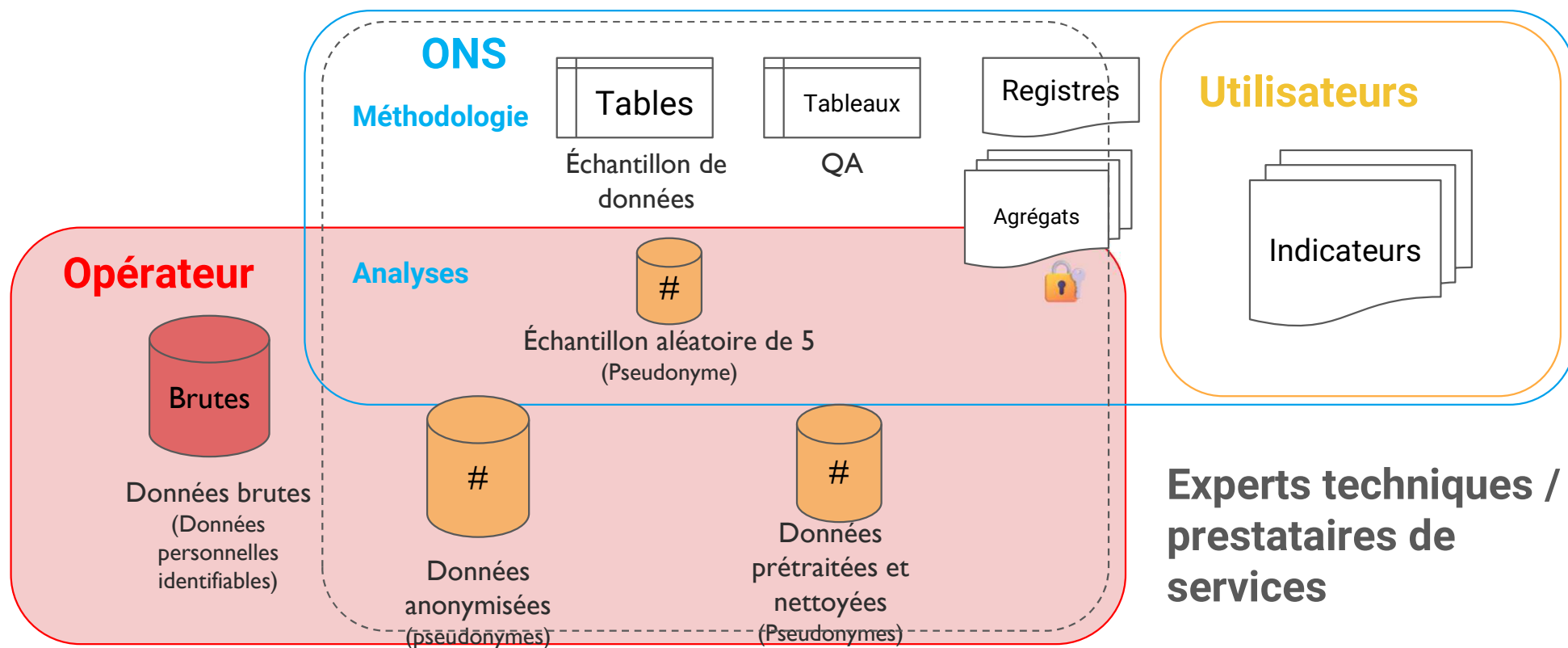
Ministère = utilisateur des données (et éventuel bailleur de fonds)

Responsable du traitement des données



Exemples : [Indonésie](#), [Ghana](#)

Hébergement chez l'opérateur, traitement des données autorisé



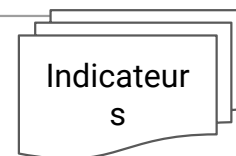
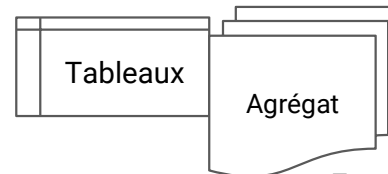
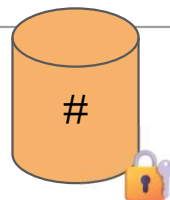
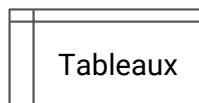
Hébergement chez l'opérateur, traitement des données autorisé

Répartition des responsabilités dans le projet de statistiques sur le tourisme transfrontalier en Indonésie, 2017-2022.

Processus métier	ONS	Fournisseur de services techniques	Opérateur de réseau mobile
Préciser les besoins			
Concevoir			
Construire			
Collecter			
Traiter			
Analyser			
Diffuser			
Évaluer			

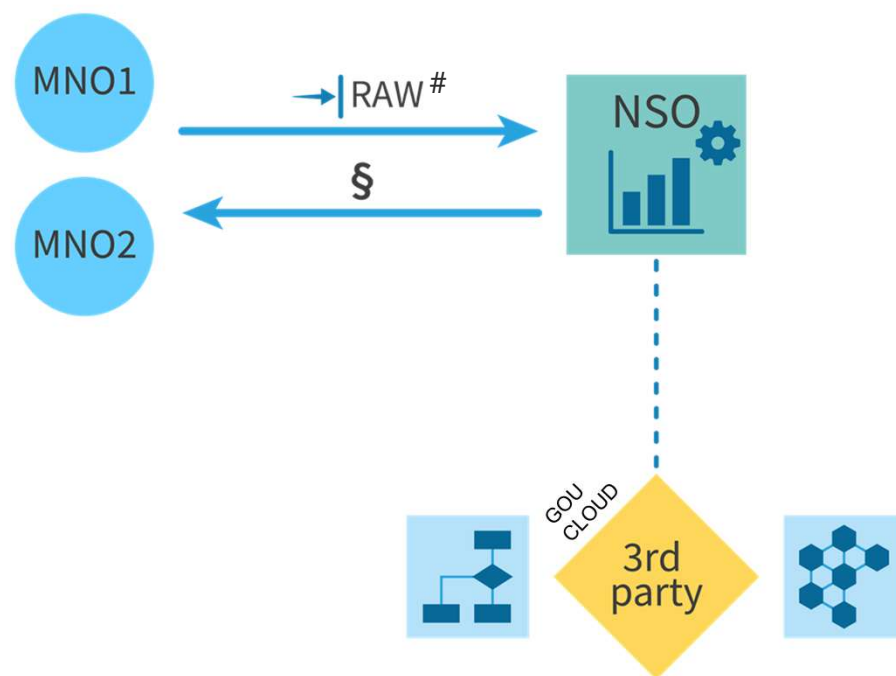
Hébergement chez l'opérateur, traitement des données autorisé

Collecter	Concevoir / construire	Traiter	Analyser	Diffuser, évaluer
Réseau central de l'opérateur	1. Statisticiens de l'ONS 2. Experts	1. Analyses des opérateurs de réseaux mobiles 2. Personnel informatique de l'ONS 3. Fournisseur de services techniques	1. Statistiques de l'ONS 2. Experts	1. ONS 2. Ministère, département ou agence bénéficiaire
Stockage de données brutes permettant l'identification des personnes	Développe des méthodes	Autorisé à traiter des données anonymisées sur la base d'un accord de confidentialité	Vérifie la qualité sur la base de tableaux agrégés et de métadonnées	Valide, anonymise et diffuse les données



Exemples : [Indonésie](#), [Ghana](#)

L'ONS en tant que contrôleur des données



Transfert de données brutes **anonymisées** depuis les opérateurs de réseaux mobiles vers un emplacement central, par exemple un cloud gouvernemental sécurisé. Traitement des données supervisé par l'ONS, éventuellement avec l'aide de parties externes.

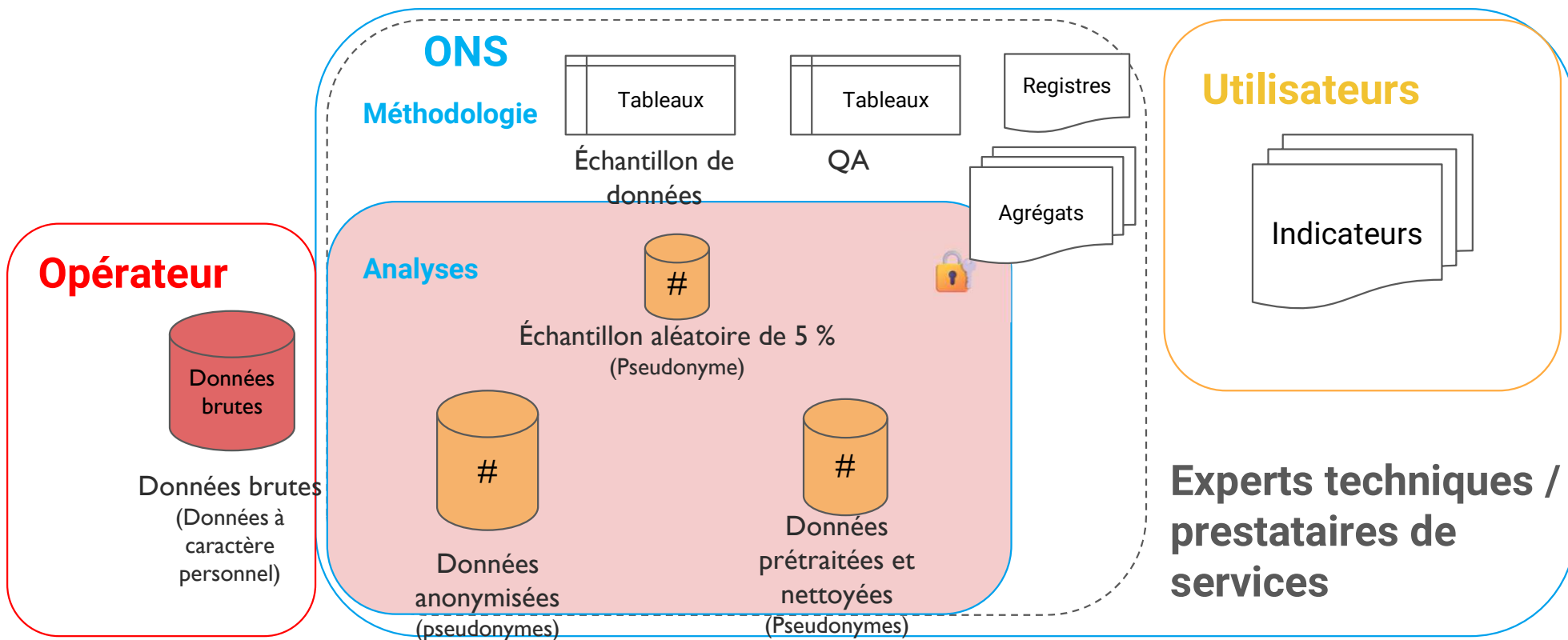
Opérateur = propriétaire des données

ONS = **Contrôleur des données**

Partie chargée du traitement = **sous-traitant autorisé**

Exemples : [Oman](#), [Estonie](#)

L'ONS en tant que contrôleur des données



Régulateur en tant que contrôleur des données

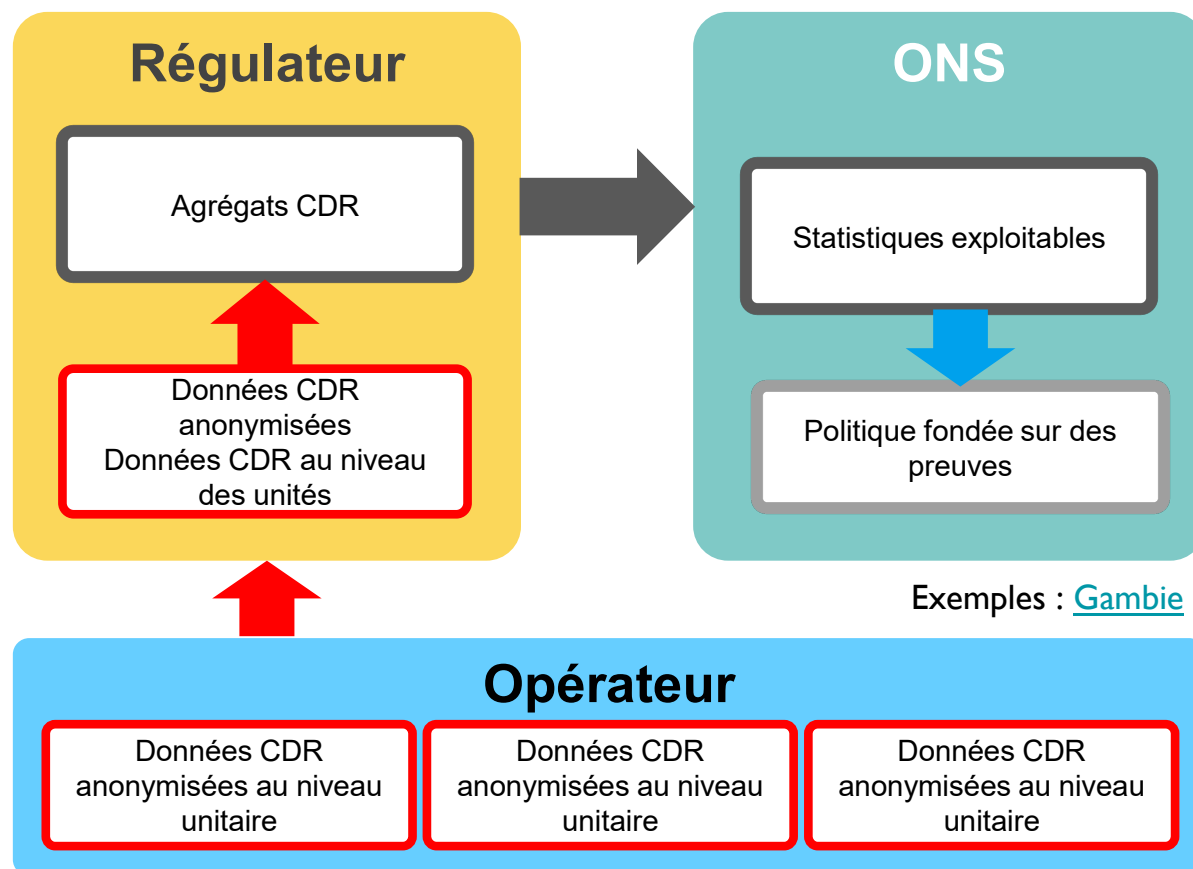
Si l'autorité de régulation des télécommunications dispose du mandat réglementaire et des capacités techniques nécessaires. L'ONS supervise l'élaboration et la mise en œuvre de la méthodologie, éventuellement avec l'aide de parties externes.

Opérateur = Propriétaires des données

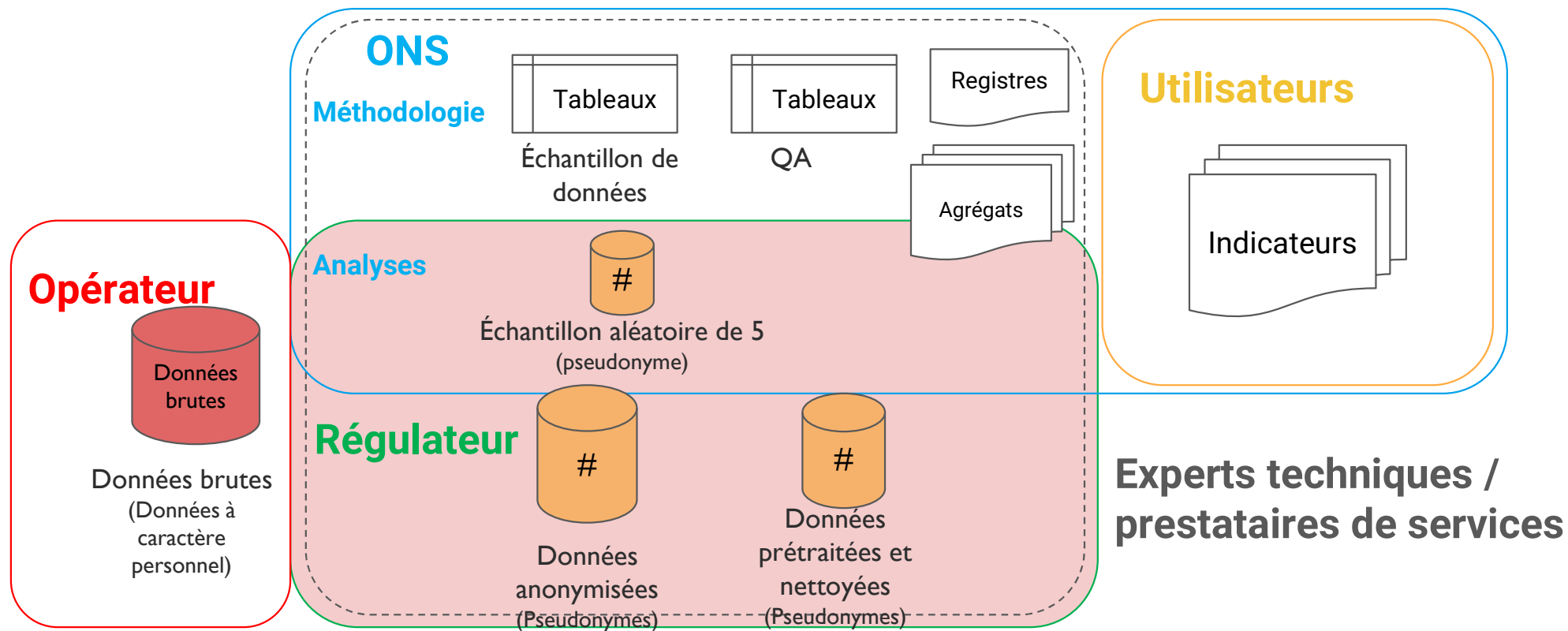
Autre partie = **Contrôleur des données**

Prestataire de services techniques = **Sous-traitant des données agréé**

ONS = utilisateur des données



Régulateur en tant que contrôleur des données



Activité de consolidation

Réflexion sur l'acquisition des données

Compte tenu du contexte réel de votre pays (par exemple, cadre juridique, lois sur la confidentialité des données, maturité technique des opérateurs de réseaux mobiles, capacités des offices nationaux de statistique, prestataires de services techniques potentiels), quel modèle d'accès aux données serait le plus approprié ?

1. Qui sera le contrôleur des données ?
2. Qui recevra ou pourra accéder aux données, étant autorisé à les traiter ?
3. Qui se chargera de l'élaboration de la méthodologie et de la fonction d'audit ?

Justifiez votre choix en expliquant quelles sont les principales lacunes en matière de capacités et en quoi cela correspond à la situation que vous avez décrite dans la question précédente.

Accords de partage des données

Base juridique pour l'accès aux
données - Mise en place de
protocoles d'accord et d'accords
de partage des données

ACCORD

ENTRE

[MNO]

ET

[NSO]

ET

*[AUTRES PARTENAIRES (PAR EXEMPLE, FOURNISSEUR DE SERVICES
TECHNIQUES
)*

Types de documents relatifs au partage de données pour l'accès aux données de téléphonie mobile

Accord de non-divulgation

Axé sur **la confidentialité**.

Peut être utilisé pour autoriser l'accès aux données, à condition que les obligations, la portée et les conditions du traitement des données y soient incluses.

Peut être signé par des particuliers pour un accès personnel.

Protocole d'accord (MoU)

Axé sur **les principes de collaboration**.

Le protocole d'accord peut décrire les objectifs généraux et les principes du partage des données.

Peut être signé pour l'accès aux données s'il existe une base juridique.

Accord de partage des données

Axé sur **les règles de partage des données**.

Document juridiquement contraignant qui comprend toutes les règles et tous les protocoles régissant le partage des données.

Peut être utilisé lorsqu'un document juridiquement contraignant complet est nécessaire.

Mandat légal > Protocole d'accord, Sultanat d'Oman

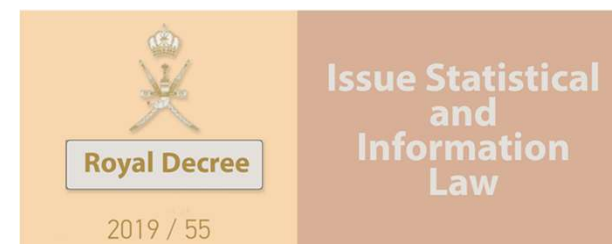
Décret royal publié en 2014 pour réglementer les activités du Centre

- Accordant des pouvoirs étendus au Centre en matière de collecte et de stockage des statistiques officielles produites par le Centre et d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux



Décret royal publié en 2019 concernant la loi sur les statistiques et l'information :

- Article 19 Afin d'atteindre ses objectifs, le Centre peut demander gratuitement toutes les données, informations et dossiers administratifs qu'il juge nécessaires à des particuliers, des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux



L'article 32 sanctionne tout organisme non gouvernemental qui refuse de fournir les données et informations requises conformément aux dispositions de la présente loi et demandées par les responsables des activités statistiques officielles

Protocoles d'accord avec les entreprises de télécommunications

Protocole d'accord > Contrat > Accords de confidentialité, BPS Statistics Indonesia

Aucun mandat juridique clair dans la loi sur les statistiques.

Un protocole d'accord entre le BPS et Telkom a été signé en 2018 - il établit les principes de coopération.

Un contrat commercial entre le BPS et Telkom a été signé en 2018 - il établit les conditions d'accès aux données échantillons dans un environnement hébergé par un opérateur de réseau mobile.

Accords de confidentialité personnels signés par les scientifiques de données du BPS pour accéder aux données dans l'environnement des opérateurs de réseaux mobiles.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TENTANG

**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMUNIKASI**

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data/Informasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Penyediaan dan pemanfaatan Internet dan *Managed Service* (VPN IP, Astinet, Wifi, Mobile CUG, *Managed Network Service*, *Machine-to-Machine/ M2M*);
- Pengembangan *Data Center* atau *Data Recovery Center (DRC)*;
- Penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data/informasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- Pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik, teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- Kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Accord de partage des données, Ghana



USING MOBILE DATA FOR HEALTH MONITORING: A Case Study of Data Sharing Between Ghana Statistical Services, Vodafone Ghana, and Flowminder Foundation

A Case Study by SDSN TReNDS for C4DC



Conditions importantes de l'accord

Anonymisation et agrégation des données : l'accord comprend des précautions spécifiques concernant la manière dont les données doivent être agrégées et les catégories de données auxquelles le GSS peut accéder.

Traitement des données : responsabilités des différentes parties en matière d'analyse des données.

Limitations d'utilisation des données - Utilisation des données de Vodafone Ghana uniquement aux fins indiquées

Suppression des données - obligation de restituer ou de supprimer les données

Publication des résultats - publication des résultats sous licence open source

Exigences de la RGPD : établir des procédures dans le cadre des accords de traitement des données.



Réflexion : accords de partage des données

Accords de partage des données

Dans le cadre de l'initiative de partage des données dans votre pays, quels sont les mécanismes déjà en place ou devant être décrits dans un accord écrit pour permettre l'accès aux données ?

- Accords de non-divulgence ;
- Protocoles d'accord ou accords de collaboration ; et/ou
- Accords de partage des données

**Voir également la
session : Gouvernance
des données**

Chaque initiative utilisant des données de téléphonie mobile sera différente

Il y aura toujours des aspects qui diffèrent en fonction du contexte local

Résumé

1. Il est important de **comprendre les facteurs qui incitent ou dissuadent les opérateurs de réseaux mobiles à partager leurs données**. Une fois clairement identifiés, ces facteurs peuvent être renforcés ou atténués.
2. Divers modèles ont été utilisés avec succès pour produire des statistiques à partir des données des réseaux mobiles, allant du transfert complet des données brutes à l'absence totale de transfert. **La maturité des partenaires du projet détermine le modèle d'accès aux données privilégié.**
3. Les partenariats pour l'accès aux données sont formalisés dans des accords, soit par le biais :
 - a. D'accords de non-divulgence pour garantir la confidentialité, même au niveau individuel.
 - b. De protocoles d'accord pour établir une relation de travail générale ou décrire le partage des données en cas de base juridique, et/ou
 - c. D'accords de partage de données, qui définissent toutes les conditions dans lesquelles le partage de données a lieu pour un projet spécifique.

Merci !



La fenêtre GDF-MPD est une fenêtre multipartite financée par le gouvernement espagnol, le ministère de l'Économie, du Commerce et des Entreprises. Le programme GDF-MPD est géré conjointement par le DEC (DECDG, DIME), les pratiques mondiales en matière de pauvreté et de développement numérique, en partenariat technique avec l'Union internationale des télécommunications (UIT).





Le programme « Données de téléphonie mobile pour l'élaboration de politiques » (WB-GDF) © 2025 par Flowminder, Positium, Nommon, l'UIT et la Banque mondiale est sous licence CC BY 4.0.

Pour consulter une copie de cette licence, rendez-vous sur <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.